



PAUTES DE CORRECCIÓ

1.

a)

[1 punt]

Derivant i igualant a zero,

$$f'(x) = 2 \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0,$$

ens queda l'equació $\ln x = 1$; per tant, f té només un punt crític, $x = e$. Resulta que és un màxim ja que la derivada segona és negativa:

$$f''(x) = 2 \frac{-\frac{1}{x^2}x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}, \quad f''(e) = 2 \frac{-e}{e^4} = -2e^{-3} < 0.$$

Com que només té un màxim, la funció és creixent a l'interval $(0, e)$ i decreixent a $(e, +\infty)$, cosa que també podem veure directament mirant el signe de la derivada.

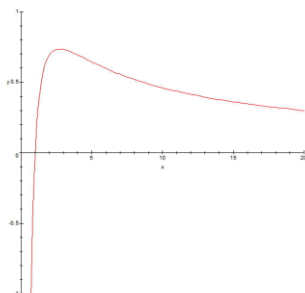
b)

[1 punt]

A zero, hi ha una asímptota vertical, ja que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \frac{\ln(x)}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$. I a infinit, una asímptota horitzontal, cosa que es veu fent l'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0^+,$$

o bé argumentant que, per a $x > e$ la funció és sempre decreixent, però no travessa mai l'eix d'abscisses, ja que $2 \frac{\ln x}{x} = 0$ només té la solució $x = 1$. Aquest és un esbós de la gràfica d'aquesta funció:





Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

c)

[0,5 punts]

Com que $f(1) = 2 \frac{\ln 1}{1} = 0$ i $f'(1) = 2 \frac{1-\ln 1}{1^2} = 2$, es tracta de la recta que passa pel punt $(1,0)$ i té pendent 2: és la recta $y - 0 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x - 2$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 pel càlcul de la derivada, 0,25 per determinar el màxim i 0,25 per les zones de creixement i decreixement. (b) Compteu 0,25 per l'asímtota vertical, 0,5 per l'horitzontal i 0,25 per l'esbós de la gràfica. (c) Compteu 0,5 pel càlcul correcte de la recta tangent.

Comentari: Si justifiquen l'existència de l'asímtota horitzontal sense calcular el seu valor (per exemple, dient que al tendir a infinit la funció és decreixent sense tallar mai l'eix d'abscisses), o fins i tot dient que és 0 sense justificar, compteu la totalitat dels 0,5 punts corresponents (l'enunciat pregunta si $f(x)$ té asímtotes, no que les calculin).

2.

a)

[1 punt]

La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad i \quad \overline{M} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & k & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculant el determinant de coeficients i igualant-lo a zero obtenim

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3 + 6k - 3 - 12k = -6k - 6 = 0,$$

és a dir, $k = -1$. Per tant, si $k \neq -1$, tindrem $\text{rang}(M) = \text{rang}(\overline{M}) = 3$, que coincideix amb el nombre d'incògnites i, pel teorema de Rouché-Frobenius, el sistema és compatible determinat. En canvi, si $k = -1$, el sistema queda

$$\begin{cases} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y - z = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{cases};$$

com que la tercera equació és la resta de la primera menys la segona, es tracta d'un sistema de dues equacions i tres incògnites, amb rang de coeficients 2 ja que $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} =$